



## Clase 2

### Derivación Implícita y Derivadas de Orden Superior

Cuando no puedes despejar, deriva de otro modo

**Presentación:** No siempre es posible (ni conveniente) despejar  $y$  en función de  $x$ . En esta clase aprenderemos a derivar *implícitamente*, tratando a  $y$  como una función de  $x$  y aplicando la regla de la cadena. También dominaremos las *derivadas sucesivas*: la segunda, tercera y  $(n)$ -ésima derivada, fundamentales para el estudio de curvas que veremos en la Clase 6.

**Nivel de Dificultad:** ★★Intermedio (★★) ★★★Difícil (★★★) ★★★★★Muy difícil (★★★★★)

## 1. Marco Teórico

### 1.1. Derivación implícita

Cuando una relación entre  $x$  e  $y$  está dada por una ecuación  $F(x, y) = 0$ , decimos que  $y$  está definida *implícitamente*. Derivamos ambos lados respecto a  $x$  tratando a  $y$  como función de  $x$ , es decir, usando la regla de la cadena: cada vez que derivamos  $y$ , aparece el factor  $y'$ .

**Regla de oro de la derivación implícita:**

$$\frac{d}{dx}[g(y)] = g'(y) \cdot y'$$

En particular:  $\frac{d}{dx}[y^2] = 2y y'$ ,  $\frac{d}{dx}[\sin y] = \cos y \cdot y'$ .

**Pasos para derivar implícitamente:**

1. Deriva **ambos lados** de la ecuación respecto a  $x$ .
2. Aplica la cadena cada vez que aparezca  $y$  (añade  $y'$ ).
3. Agrupa todos los términos con  $y'$  en un lado de la ecuación.



4. Factoriza  $y'$  y despeja:  $y' = \frac{\text{términos sin } y'}{\text{términos con } y'}$ .

## 1.2. Derivadas de orden superior

La **segunda derivada**  $y''$  es la derivada de  $y'$ ; la **tercera**  $y'''$  es la derivada de  $y''$ , y así sucesivamente. Se denotan  $f'(x)$ ,  $f''(x)$ ,  $f'''(x)$ ,  $f^{(n)}(x)$  o en notación de Leibniz  $\frac{dy}{dx}$ ,  $\frac{d^2y}{dx^2}$ ,  $\frac{d^3y}{dx^3}$ ,  $\frac{d^ny}{dx^n}$ .

**Derivadas sucesivas:**

$$f^{(n)}(x) = \frac{d^ny}{dx^n} = \text{derivada } n\text{-ésima de } f$$

En el estudio de curvas (Clase 6):

- $f'(x) > 0 \rightarrow$  creciente;  $f'(x) < 0 \rightarrow$  decreciente.
- $f''(x) > 0 \rightarrow$  cóncava hacia arriba;  $f''(x) < 0 \rightarrow$  cóncava hacia abajo.

**Errores clásicos:**

- Olvidar añadir  $y'$  al derivar términos con  $y$  en la implícita.
- Derivar una ecuación implícita solo del lado izquierdo.
- Al calcular  $y''$  a partir de  $y'$ , no re-sustituir  $y'$  (el resultado debe quedar en términos de  $x$  e  $y$ ).
- Confundir  $\frac{d^2y}{dx^2}$  con  $\left(\frac{dy}{dx}\right)^2$ .



## 2. Ejemplos Resueltos

**Ejemplo resuelto 1 (implícita polinómica):** Halle  $y'$  por diferenciación implícita:  $x^3y^2 - x^2y^3 + (2x - y)^2 = y^3 + (y - 2x)^2$ .

**Paso 1:** Derivamos ambos lados respecto a  $x$  (cadena en  $y$ ).

$$3x^2y^2 + x^3 \cdot 2y y' - 2xy^3 - x^2 \cdot 3y^2 y' + 2(2x - y)(2 - y') = 3y^2 y' + 2(y - 2x)(y' - 2)$$

**Paso 2:** Agrupamos todos los términos con  $y'$  a la izquierda.

$$y' [2x^3y - 3x^2y^2 - 2(2x - y) - 3y^2 - 2(y - 2x)] = -3x^2y^2 + 2xy^3 - 4(2x - y) - 4(y - 2x)$$

**Paso 3:** Despejamos  $y'$ .

$$y' = \frac{-3x^2y^2 + 2xy^3 - 4(2x - y) - 4(y - 2x)}{2x^3y - 3x^2y^2 - 2(2x - y) - 3y^2 - 2(y - 2x)}$$

**Ejemplo resuelto 2 (implícita trigonométrica):** Obtenga  $y'$  si  $\csc(x - y) + \sec(x + y) = x$ .

**Paso 1:** Derivamos ambos lados (cadena en los argumentos).

$$-\csc(x - y) \cot(x - y) (1 - y') + \sec(x + y) \tan(x + y) (1 + y') = 1$$

**Paso 2:** Agrupamos  $y'$ .

$$y' [\csc(x - y) \cot(x - y) + \sec(x + y) \tan(x + y)] = 1 + \csc(x - y) \cot(x - y) - \sec(x + y) \tan(x + y)$$

**Paso 3:** Despejamos.

$$y' = \frac{1 + \csc(x - y) \cot(x - y) - \sec(x + y) \tan(x + y)}{\csc(x - y) \cot(x - y) + \sec(x + y) \tan(x + y)}$$

**Ejemplo resuelto 3 (segunda derivada):** Dada  $x^2 + y^2 = 100$ , compruebe que  $y'' = -\frac{100}{y^3}$ .

**Paso 1:** Derivamos una vez:  $2x + 2y y' = 0$ , así que

$$y' = -\frac{x}{y}$$

**Paso 2:** Derivamos de nuevo (implícitamente, con cociente/cadena en  $y$ ).

$$y'' = -\frac{1 \cdot y - x \cdot y'}{y^2} = -\frac{y - x y'}{y^2}$$



**Paso 3:** Sustituimos  $y' = -\frac{x}{y}$ .

$$y'' = -\frac{y + \frac{x^2}{y}}{y^2} = -\frac{y^2 + x^2}{y^3} = -\frac{100}{y^3} \quad \checkmark$$

(usamos  $x^2 + y^2 = 100$ ). **Comprobado.**



### 3. Ejercicios Propuestos

En los ejercicios 1-7 (★★), deriva implícitamente o calcula la derivada pedida. En los 8-17 (★★★) y 18-25 (★★★★), aumenta la dificultad.

1. ★★Halle  $y'$ :  $x^2 + y^2 = 25$
2. ★★Halle  $y'$ :  $x^3 + y^3 = 8$
3. ★★Halle  $y'$ :  $xy = 5$
4. ★★Halle  $y'$ :  $y^2 = 4x$
5. ★★Halle  $f''(x)$ :  $f(x) = x^4 - 3x^2 + 2x$
6. ★★Halle  $f''(x)$ :  $f(x) = x^3 \text{ sen } x$
7. ★★Halle  $f'''(x)$ :  $f(x) = x^5$
8. ★★★Halle  $y'$ :  $x^3y^2 - x^2y^3 + (2x - y)^2 = y^3 + (y - 2x)^2$
9. ★★★Halle  $y'$ :  $\csc(x - y) + \sec(x + y) = x$
10. ★★★Halle  $y'$ :  $(xy)^2 - xy^2 = x^3 + y^3$
11. ★★★Halle  $f'''(x)$ :  $f(x) = \text{sen}(\pi x) \cdot \cos(\pi x)$
12. ★★★Halle  $f''(x)$ :  $f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$
13. ★★★Halle  $y'$ :  $x \text{ sen } y + y \cos x = 1$
14. ★★★Halle  $y'$ :  $e^{xy} = x + y$
15. ★★★Halle  $y'$ :  $x^2 + xy + y^2 = 7$
16. ★★★Halle  $y'$ :  $y = \text{tg}(x + y)$
17. ★★★Halle  $y''$ :  $xy + y^2 = 1$
18. ★★★★Halle  $y'$ :  $(y^2 - 2x^2)^2 - (x^2 - 2y^2)^2 = 3xy + 1$
19. ★★★★Halle  $f'''(x)$ :  $f(x) = \cot^4(2x^2)$
20. ★★★★Dada  $x^2 + y^2 = 100$ , compruebe que  $y'' = -\frac{100}{y^3}$
21. ★★★★Halle  $y''$  (implícitamente):  $x^2 + y^2 = 100$
22. ★★★★Halle  $y'$ :  $x^2y^2 + \text{sen}(xy) = x$
23. ★★★★Halle  $y''$ :  $y = 3x^4 - 2x^2 + 7$  (en el punto  $x = 1$ )
24. ★★★★Halle  $y'$  y evalúe en  $(1,1)$ :  $x^3 + y^3 = 2$
25. ★★★★Halle  $y'''(x)$ :  $f(x) = x \ln x$